

# Projet : Plateforme de Gestion Académique et des Stages

## Contexte

Dans les établissements d'enseignement supérieur, la gestion des apprenants, des enseignants, et des stages est souvent fragmentée entre plusieurs outils. Cela entraîne des difficultés de suivi, de communication et de centralisation des données.

L'objectif de ce projet est de développer une application web complète permettant de gérer :

- les apprenants
- les enseignants
- les stages
- les rapports de stage
- les affectations pédagogiques

Ce projet vise à permettre aux étudiants de :

- Concevoir une architecture **full-stack moderne**
- Développer un frontend avec **React**
- Implémenter un backend avec **Spring Boot**
- Manipuler une base de données relationnelle avec un ORM (ex : Hibernate)
- Créer et consommer des **API REST**
- Gérer l'authentification et les rôles utilisateurs
- Appliquer les bonnes pratiques (architecture, sécurité, tests)

## Gestion des utilisateurs Types d'utilisateurs :

- Administrateur
- Enseignant
- Apprenant

On vous demande de gérer au minimum l'inscription / connexion, la gestion des rôles et permissions.

## Gestion des apprenants On vous demande de gérer au minimum

- CRUD des apprenants
- Affectation à une filière / promotion
- Suivi académique

- Historique des stages

**Gestion des enseignants** On vous demande de gérer au minimum

- CRUD des enseignants
- Affectation à des modules
- Encadrement des stages

**Gestion des stages** On vous demande de gérer au minimum

- Création d'un stage ( Date début, durée, objectif ... )
- Affectation d'un apprenant à un stage
- Affectation d'un encadrant (enseignant)
- Suivi de l'état du stage :
  - En cours
  - Terminé
  - Validé / refusé

**Gestion des rapports de stage** On vous demande de gérer au minimum

- Dépôt de rapport (upload PDF)
- Consultation des rapports
- Évaluation par les enseignants :
  - Note
  - Commentaire
- Validation ou rejet

**Gestion des soutenances** à faire après le stage, devant un jury.

Le système devra également intégrer la gestion d'autres entités complémentaires telles que les jurys de soutenance, les entreprises partenaires, ainsi que toute information nécessaire au bon déroulement du suivi académique et professionnel des apprenants.

### **Architecture technique**

#### **♦ Frontend**

- Framework : **React**
- Consommation API REST

#### ♦ Backend

- Framework : **Spring Boot**
- Architecture :
  - Controller
  - Service
  - Model
  - Repository
- ORM
- Sécurité :

#### ♦ Base de données relationnelle

- MySQL / PostgreSQL
- Modélisation relationnelle (ERD)

#### ♦ API REST

### Contraintes techniques

- Architecture en couches obligatoire
- API REST documentée (Swagger recommandé)
- Gestion des erreurs
- Validation des données
- Sécurité des endpoints

### **Bonus (optionnel mais valorisé)**

Vous êtes invités à ajouter des fonctionnalités que vous jugez importantes. Celles-ci seront valorisées lors de la validation du projet.

### **Livrables attendus**

- Présentation (soutenance, prévoir des slides avec démo) suivie d'une discussion.
- Code source (frontend + backend)
- Rapport à déposer sur Moodle.

